

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב - המחלקה למתמטיקה - סמסטר א' התשפ"ה
חדו"א ג1 (9141-1-201) - בוחן לדוגמה
המרצים:
ד"ר נעה איידלשטיין, ד"ר אירנה לרמן

תאריך: 20 במרץ 2024
משך הבחינה: שעתיים
חומר עזר: דף נוסחאות דו-צדדי בגודל A4 ומחשבון 4 פעולות

הנחיות:

- יש לענות על כל השאלות.
- בבוחן שני חלקים:
בחלק הראשון יש לכתוב פתרונות מלאים ומנומקים היטב ובכתב יד ברור במקומות המיועדים לכך בטופס הבחינה. מחברות הטיוטה לא תיבדקנה! אחרי כל שאלה יש די והותר מקום על מנת לכתוב פתרון מלא ומנומק היטב. אם בכל זאת הנכם זקוקים למקום נוסף אתם רשאים להשתמש בשני הדפים האחרונים המצורפים לטופס זה. בחלק השני של הבוחן יש שאלות סגורות ("אמריקאיות"). יש לסמן את התשובה הנכונה. אין צורך לנמק.
- מספר הנקודות הכולל 100.
- אין להשתמש בעט אדום במבחן.

שימו לב: דפי הטיוטה ישלחו למגרסה.

בהצלחה!

חלק א'

1. (20 נק') חשבו את הגבול הבא:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2 + x + 2}{x^2 + x + 1} \right)^{2x^2 + 4}$$

2. (20 נק') יהיו $a, b \in \mathbb{R}$. נגדיר פונקציה על ידי

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin(8x)}{x}, & \text{if } x < 0, \\ ax + b, & \text{if } 0 \leq x \leq 4, \\ \frac{x^2 - 3x - 4}{2 - \sqrt{x}}, & \text{if } x > 4 \end{cases}$$

לאילו ערכים של a, b הפונקציה רציפה ב- $\mathbb{R}$? נמקו.

3. (20 נק') הוכיחו כי למשוואה הבאה יש שורש ממשי ומצאו קטע שאורכו לכל היותר 1 המכיל את השורש:

$$x^2 + \ln(x) = 0$$

חלק ב'

4. (10 נק') תהי $f(x)$ פונקציה זוגית. אילו מהטענות הבאות נכונה?

- (א) הפונקציה $g(x) = x^2 f(x) - \frac{1}{|x|+1}$ היא פונקציה זוגית.
- (ב) הפונקציה $g(x) = x^3 f(x) - x|x|$ היא פונקציה זוגית.
- (ג) הפונקציה $g(x) = x^3 f(x) + 1$ היא פונקציה זוגית.
- (ד) הפונקציה $g(x) = \frac{f(x)}{x^2+x}$ היא פונקציה אי-זוגית.

5. (10 נק') תהי

$$f(x) = \begin{cases} 3x - 1, & \text{if } x < 0, \\ x^2, & \text{if } x > 0 \end{cases}$$

אילו מהטענות הבאות נכונה?

- (א) הפונקציה אינה מונוטונית.
- (ב) הפונקציה מונוטונית יורדת ממש.
- (ג) הפונקציה מונוטונית עולה ממש.
- (ד) הפונקציה מונוטונית אך לא ממש.

6. (10 נק') תהי $f(x)$ הפונקציה שהוגדרה בשאלה קודמת. אילו מהטענות הבאות נכונה?

- (א) הפונקציה חח"ע ועל $\mathbb{R}$.
- (ב) הפונקציה חח"ע אך אינה על $\mathbb{R}$.
- (ג) הפונקציה על $\mathbb{R}$ אך אינה חח"ע.
- (ד) הפונקציה אינה חח"ע ואינה על $\mathbb{R}$.

7. (10 נק') בדקו רציפות של הפונקציה הבאה בנקודה 0:

$$f(x) = \begin{cases} \sin(x) \cos(\frac{1}{x}), & \text{if } x < 0, \\ \frac{1}{1+x^2}, & \text{if } x \geq 0 \end{cases}$$

אילו מהטענות הבאות נכונה?

- (א) הפונקציה רציפה ב-0.
- (ב) הפונקציה בעלת אי-רציפות סליקה ב-0.
- (ג) הפונקציה בעלת אי-רציפות מסוג קפיצה ב-0.
- (ד) הפונקציה בעלת אי-רציפות עיקרית ב-0.

דף זה מיועד לשימוש התלמידים

דף זה מיועד לשימוש התלמידים